

第8课时 直线与圆的位置关系

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] A

[详解] 圆 C 即 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$, 圆心 $(1, 2)$, $r = 3$.

圆心到直线 l 的距离 $d = |3+8-1|/5 = 2$. 由弦长公式, 弦长 $= 2\sqrt{9-4} = 2\sqrt{5}$. 故选:A.

2. [答案] A

[详解] 过圆内点的弦以垂直于 OP 的弦最短. $k_{OP} = 2$,

故所求直线斜率为 $-1/2$: $y-2 = -(1/2)(x-1)$, 即 $x+2y-5 = 0$. 故选:A.

3. [答案] C

[详解] 圆心 $(1, -2)$, $r^2 = 5-m$. 圆心到直线的距离

$d = |1-2-3|/\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$. 由半弦长平方 $1 = r^2 - d^2$, 得 $1 = 5-m-8$, 解得 $m = -4$. 故选:C.

4. [答案] B

[详解] $|AB| \geq 2\sqrt{3}$, 则半弦长 $\geq \sqrt{3}$, 弦心距 $d \leq$

$\sqrt{4-3} = 1$. 又 $d = |m|/\sqrt{2}$, 故 $|m| \leq \sqrt{2}$, 即 $m \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$. 故选:B.

5. [答案] A

[详解] 圆即 $x^2 + (y-1)^2 = 1$, 圆心 $(0, 1)$. 直线 $y = k(x-$

$1)+1$ 过定点 $(1, 1)$ ($x=1$ 时 $y=1$), 恰为圆心, 故圆心到直线的距离 $d = 0 < r$, 直线与圆恒相交. 故选:A.

6. [答案] D

[详解] 圆即 $(x-2)^2 + y^2 = 1$, 圆心 $(2, 0)$, $r = 1$. ①过原

点 (两截距同为 0): 设 $y = kx$, $d = |2k|/\sqrt{1+k^2} = 1$, 得 $k^2 = 1/3$, 有 2 条; ②不过原点: 设 $x+y = a$,

$d = |2-a|/\sqrt{2} = 1$, 得 $a = 2 \pm \sqrt{2}$ (均非 0), 有 2 条. 共 4 条, 故选:D.

7. [答案] B

[详解] 圆与两轴都相切且过点 $(2, 1)$ (第一象限),

则圆心 (a, a) , 半径 a ($a > 0$). 由 $(2-a)^2 + (1-a)^2 = a^2$ 得 $a^2 - 6a + 5 = 0$, $a = 1$ 或 $a = 5$. $a = 1$: 圆心 $(1, 1)$, $d = |2-1-3|/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}/5$; $a = 5$: 圆心 $(5, 5)$, $d = |10-5-3|/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}/5$. 两者相同, 故 $d = 2\sqrt{5}/5$, 故选:B.

8. [答案] C

[详解] $x \geq 0$ 时, $y = x-1$, 代入圆方程: $2x^2 - 2x = 0$, 得

$x = 0$ ($y = -1$) 或 $x = 1$ ($y = 0$); $x < 0$ 时, $y = -x-1$, 代入: $2x^2 + 2x = 0$, 得 $x = -1$ ($y = 0$) ($x = 0$ 不在此段). 交点 $(0, -1)$, $(1, 0)$, $(-1, 0)$ 共 3 个, 真子集 $2^3 - 1 = 7$ 个. 故选:C.

9. [答案] A

[详解] 圆 C 即 $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 1$, 圆心 $C(2, -3)$,

$r = 1$. 切线长 $= \sqrt{|PC|^2 - r^2}$, 最小当且仅当 $|PC|$ 最小, 即 C 到直线的距离 $|4+3-3|/\sqrt{5} = 4/\sqrt{5}$. 最小切线长 $= \sqrt{16/5 - 1} = \sqrt{11/5} = \sqrt{55}/5$. 故选:A.

10. [答案] C

[详解] 圆 C 即 $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 9$, 圆心 $(3, 1)$, $r = 3$.

对称轴过圆心: $3+a-1 = 0$, 得 $a = -2$, 故 $A(-1, -2)$. $|AC| = \sqrt{16+9} = 5$, 切线长 $|AB| = \sqrt{25-9} = 4$. 故选:C.

11.[答案] 相切

[详解] 圆心 $(0,0)$, 半径 r . 圆心到直线的距离 $d = |-r|/\sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = r$, 恒等于半径, 故直线与圆恒相切.

12.[答案] $[\sqrt{2}, +\infty)$

[详解] 表为圆需 $\sqrt{m}$ 有意义, 故 $m \geq 0$, 且 $r^2 = m^2 + m - 2 > 0$, 在 $m \geq 0$ 下即 $m > 1$. 与 x 轴有公共点 $\Leftrightarrow |\sqrt{m}| \leq r$, 即 $m \leq m^2 + m - 2$, 得 $m^2 \geq 2$, 故 $m \geq \sqrt{2}$. 所求取值范围为 $[\sqrt{2}, +\infty)$.

13.[答案] $(-\infty, -5\sqrt{2}/4) \cup (5\sqrt{2}/4, +\infty)$

[详解] 视线不被挡住 $\Leftrightarrow$ 直线 AB 与圆 C 相离. $k_{AB} = a/5$, 直线 $AB: ax - 5y + 2a = 0$. 圆心 $(1,0)$ 到直线 AB 的距离 $d = |3a|/\sqrt{a^2 + 25} > 1$, 即 $9a^2 > a^2 + 25$, $8a^2 > 25$, $|a| > 5/(2\sqrt{2}) = 5\sqrt{2}/4$. 故 a 的取值范围为 $(-\infty, -5\sqrt{2}/4) \cup (5\sqrt{2}/4, +\infty)$.

14.[答案] $\sqrt{3}$

[详解] 设直线 $y = \sqrt{3}x + b$, 则 $A(0, b)$. 相切时圆心 $(0, 1)$ 到直线的距离 $|b - 1|/2 = 1$, 得 $b = 3$ 或 $b = -1$, $|AC| = 2$ ($C(0, 1)$). 切线长 $|AB| = \sqrt{|AC|^2 - r^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$.

15.[答案] (1) $x=3$ 或 $3x-4y-5=0$; (2) $a=0$ 或 $a=4/3$; (3) $a=-3/4$

[详解] $C(1, 2)$, $r = 2$; $|MC| = \sqrt{4+1} = \sqrt{5} > 2$, M 在圆外.

(1) 斜率不存在时 $x = 3$: 圆心到直线的距离 $|3 - 1| = 2 = r$, 是切线. 斜率存在时设 $y - 1 = k(x - 3)$, 即 $kx - y - 3k + 1 = 0$; $d = |2k + 1|/\sqrt{k^2 + 1} = 2$, 得 $4k^2 + 4k + 1 = 4k^2 + 4$, $k = 3/4$, 切线为 $3x - 4y - 5 = 0$. 故切线方程为 $x = 3$ 或 $3x - 4y - 5 = 0$.

(2) $d = |a + 2|/\sqrt{a^2 + 1} = 2$, 得 $a^2 + 4a + 4 = 4a^2 + 4$, 即 $3a^2 - 4a = 0$, 解得 $a = 0$ 或 $a = 4/3$.

(3) 弦长 $2\sqrt{3}$, 则半弦长 $\sqrt{3}$, $d = \sqrt{4-3} = 1$: $|a + 2|/\sqrt{a^2 + 1} = 1$, 得 $a^2 + 4a + 4 = a^2 + 1$, 解得 $a = -3/4$.

16.[答案] (1) $x^2 + y^2 = 36$; (2) 一定进入, 航行时间 1 小时

[详解] (1) 以 O 为原点, 则 $A(3, 0)$, $B(12, 0)$. 由 $|PA|/|PB| = 1/2$ 得 $4[(x - 3)^2 + y^2] = (x - 12)^2 + y^2$, 即 $4x^2 - 24x + 36 + 4y^2 = x^2 - 24x + 144 + y^2$, 整理得 $3x^2 + 3y^2 = 108$, 故曲线 E 的方程为 $x^2 + y^2 = 36$.

(2) $C(0, -2\sqrt{11})$. 北偏东 30° 方向即航线倾角 60° , 斜率 $\sqrt{3}$, 航线: $y + 2\sqrt{11} = \sqrt{3}x$, 即 $\sqrt{3}x - y - 2\sqrt{11} = 0$. 圆心 O 到航线的距离 $d = |2\sqrt{11}|/\sqrt{3+1} = \sqrt{11} < 6$, 直线与圆相交, 故轮船一定进入安全预警区. 弦长 $= 2\sqrt{36 - 11} = 10$, 航行时间 $t = 10/10 = 1$ (小时).

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记